



1

10

1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Internetworking



عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

24/10/2024

RB Informatics;

أساسيات الشبكات

سنبدأ معكم بمحاضرة العملي الأولى لمادة أساسيات الشبكات المادة سلسلة وجميلة ولكنها تتطلب متابعة مستمرة.

ما تعريف ال Network ؟

مجموعة من التجهيزات الشبكية المربوطة مع بعضها عن طريق وسيط (قد يكون سلكي أو لاسلكي) وتتبادل مع بعضها المعلومات عبر مجموعة من القواعد والبروتوكولات التي تسمى بالبروتوكولات "Protocols".

أجهزة ال Network ؟

أي التجهيزات الشبكية التي يتم التعامل معها ضمن الشبكة. ولها نوعان:

Intermedia Devices	End Devices
الأجهزة التي يتم من خلالها ربط ال End Devices ببعضها البعض ومن هذه الأجهزة: Router, Switch, Hub.	مثل ال Mobile, Laptop, PC, Printer, Access Point يتم التعامل معها بشكل مباشر من قبل المستخدم

Hub

عبارة عن جهاز صغير بحجم كف اليد يحوي على 8 ports يستخدم لربط الأجهزة في شبكة محلية LAN ويتعامل بالإشارة الكهربائية.

آلية عمله:

يعتمد على طريقة البث حيث تُرسل البيانات إلى جميع الأجهزة المتصلة دون تحديد وجهة محددة.

عيوبه:

- عندما يستلم ال Hub رسالة (بيانات) من جهاز موصول به فإنه يقوم بإرسال هذه البيانات إلى جميع الأجهزة الأخرى المتصلة به عدا الجهاز المُرسل. وتسمي هذه العملية ب : Flood
- ال Flood هو مصطلح يشير إلى طريقة عمل ال Hub في نقل البيانات.

2- عندما يستلم ال Hub إشارتين كهربائيتين من جهازين متصلين به تتداخل الرسالتين مع بعضهما البعض ويحدث تصادم Drop للرسالتين مما يؤدي إلى لفقدانهما ثم يعاود استقبال الرسائل بعد أن يقوم بإعادة تشغيل نفسه .

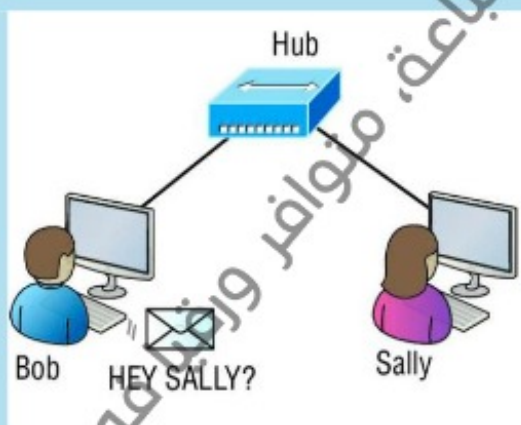
مثال:

ليكن لدينا الجهازان A, B متصلان بال Hub ويرسلان رسائل بنفس اللحظة الزمنية الى الجهاز C الموصول أيضا على نفس ال Hub ماذا سيحدث؟!

- سيرسل ال Hub رسالة A الى جميع الأجهزة بها في ذلك C
- سيرسل ال Hub رسالة B الى جميع الأجهزة بها في ذلك C
- ولكن ستتصادم إشارات A, B في C مما يؤدي الى تلف البيانات

ملاحظة: LAN(Local Area Network) : شبكة محلية تربط أجهزة ال EndDevices بالأجهزة الأخرى في منطقة

جغرافية صغيرة



الرسالة ع مستوى ال Network ثلاث أنواع:

1- Uni_Cast(One to One).

رسالة من جهاز لجهاز آخر.

2- Multi_Cast(One to Many).

رسالة من جهاز لعدة أجهزة محددة.

3- Broad_Cast(One to All).

رسالة من جهاز الى جميع الأجهزة الموصولة على نفس الشبكة

Switch

جهاز يستخدم لربط الأجهزة معاً في شبكة LAN شكله مستطيل ممكن أن يكون له 8 , 24 , 48 Ports بسرعات وتسميات معينة.

وظيفته الأساسية:

هي أن يقوم بـ extend (توسيع) لشبكة LAN

س: نريد ربط 20 جهاز في المخبر A و 20 جهاز في المخبر B باستخدام Switch علما ان Switch ينتج 24 منفذاً port كيف سنقوم بذلك ؟

ج: نستطيع توصيل أجهزة المخبرين A, B باستخدام 3 Switch

- نوصل 20 جهاز المخبر A ب Switch 1
- نوصل 20 جهاز المخبر B ب Switch 2
- نوصل Switch 1 مع Switch 2 ب Switch 3 (الربط بين المخبرين), إضافة الـ 3 Switch نكون قد تمكنا من توصيل جميع الأجهزة بين المخبرين.

وبهذه الطريقة فإن جميع المخابر بكلية الهندسة المعلوماتية مبروطة مع بعضها البعض.

مميزاتها:

- MAC address table: هو جدول تخزنه الـ Switch ضمن الذاكرة الدائمة حيث يسجل فيه عنوان MAC لكل جهاز متصل به بالإضافة للمنفذ Port الذي تم توصيله به
- MAC Address: كل جهاز إلكتروني لديه عنوان فيزيائي خاص به مثل رقم بطاقة الهوية الخاص به وهذا العنوان مميز على مستوى العالم لا يتغير ابداً
- كل port بالـ Switch يملك id خاص به.

ملاحظة: الرسالة ضمن الشبكة لا تنتقل كتلة واحدة وإنما هي عبارة عن آلاف الأجزاء الصغيرة والتي تسمى Frame.

"الخيارات تصنع مصيرنا
فاختر بحكمة".



ألية عملها:

عند ارسال اول frame :

- 1- تخرج أول frame من الجهاز المرسل إلى الـ Switch
- 2- فيستلم الـ Switch الرسالة ويقوم بتخزين الـ port, mac address للجهاز المرسل ضمن الجدول
- 3- ثم يمر على جميع الأجهزة واحداً تلو الآخر (عدا الجهاز المرسل) وهذه العملية تسمى Flood.
- 4- وبعدها يقوم بفحص الأجهزة واحد تلو الآخر فإذا لم يكن هو جهاز الوجهة (destination) يقوم بعمل drop للرسالة بالنسبة لهذا الجهاز أما إذا كان نفسه جهاز الوجهة فإنه يستلم الرسالة ويقوم الـ switch بتخزين الـ port, mac address لجهاز الوجهة ضمن الجدول. وهذا لا ينطبق عند إرسال باقي الـ frames بالرسالة بل إن الـ Switch يقوم بمراجعة جدول الـ mac ولا يقوم بعمل flood بل يكون على علم برقم الـ port أي يتبع ألية الإرسال Unicast.

Router

ملاحظة: نحن لا نتحدث هنا عن الراوتر المنزلي

وظائفه:

1) Connect between LANs:

كلية الهندسة المعلوماتية هي عبارة عن شبكة LAN أي جهاز فيها يستطيع التواصل مع أي جهاز آخر أيضا فيها وكلية الحواسيب هي عبارة عن شبكة LAN أي جهاز فيها يستطيع التواصل مع أي جهاز آخر أيضا فيها ولكن بحال اردنا التواصل بين كلية الهندسة المعلوماتية وكلية الحواسيب هذا شيء غير ممكن لان لكل منهما LAN مستقلة ومعزولة بهذه الحالة نحتاج لوجود Router يسمح بالتواصل وإرسال الرسائل بين الشبكتين

2) Connect with WAN:

الانترنت شكل من اشكال الـ WAN مع العلم أن شبكة الـ WAN هي شبكة موجودة في مساحات متباعدة ربط كلية الهندسة المعلوماتية بدمشق LAN بكلية الهندسة المعلوماتية بحلب LAN عن طريق Router يربطهم فيتم الاتصال بينهما ع مستوى WAN

3) Routing:

التوجيه هو عملية اختيار أفضل مسار للإرسال رسالة من الـ Source إلى الـ Destination
الـ Router يحوي على Routing table يحوي على المسار الأفضل من الـ Source إلى الـ Destination
علما انه يحوي ع جميع المسارات

مجال التصادم Collision Domain

عندما يرسل جهازين أو أكثر رسائل في نفس الوقت على نفس السلك تتصادم هذه الرسائل مع بعضها مما يؤدي إلى تلفها وفقدانها وعدم إرسالها لوجهتها بشكل صحيح وبذلك فإن مجال التصادم هو جزء من الشبكة حيث يمكن للبيانات أن تتصادم مع بعضها.

- ال Collision Domain في ال HUB :

ال Hub يشكل مجال تصادم وحيد لكل الأجهزة المتصلة به حيث إن أي رسالة تُرسل من قبل جهاز واحد سوف ترسل إلى جميع المنافذ الأخرى بها في ذلك المنفذ الذي تم إرسال الرسالة منه

مثال: ليكن لدينا الأجهزة التالية: A, B, C, D متصلة بال Hub

إذا قام الجهازان A, B بإرسال رسالتين بنفس اللحظة الزمنية سوف يحدث Drop بغض النظر عن المستقبل لأنها سوف تصل لجميع الأجهزة الموصولة عدا المرسل .

عندما يستلم ال Hub إشارتين كهربائيتين يحدث تصادم Drop للرسالتين أي يفقدتهما. ثم يعاود استقبال وإرسال الرسائل بعد أن يقوم بإعادة تشغيل نفسه.

- ال Collision Domain في ال Switch:

ال Switch يشكل مجال تصادم منفصل لكل منفذ متصل فيه ويحدث التصادم عندما يقوم أحد ال Ports بإرسال رسالة واستلام أخرى بنفس اللحظة الزمنية.

مثال: ليكن لدينا الأجهزة التالية: A, B, C, D متصلة بال Switch

بفرض بنفس اللحظة الزمنية: - قام الجهاز A بإرسال رسالة لـ B

- قام الجهاز B بإرسال رسالة لـ C

- قام الجهاز D بإرسال رسالة لـ B

يستخدم ال Switch الية ال Buffering حيث يأخذ جزء من الذاكرة الخاصة فيه ويخزن فيها هذه الرسائل بحيث يرسل الرسالة الأولى ثم يتأكد من وصولها بعدها الثانية فالثالثة وهكذا.

وبهذه الحالة لا يحدث تصادم ع مستوى ال Switch رغم وجود أكثر من رسالة يتم إرسالها بنفس اللحظة الزمنية ربما لا يرسل الرسائل بالترتيب الذي بُعثت به بناء على عملية معينة يتبعها ال CPU الموجودة بال Switch .

- ال Collision Domain في ال Router:

عدد مجالات التصادم يساوي عدد المنافذ (يشابه ال Switch من حيث التصادم على مستوى ال Ports)

مجال البث Broadcast Domain

هو منطقة الشبكة حيث يمكن للأجهزة فيها أن تستقبل رسائل Broadcast من الأجهزة الأخرى في نفس نطاق الشبكة.

ما هو الـ Broadcast؟! هو طريقة لإرسال رسالة إلى جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة في نفس الوقت بغض النظر عن جهاز الاستقبال المحدد.

- الـ Broadcast Domain في الـ HUB :

يوجد نطاق بث واحد لأن جميع الأجهزة المتصلة به تستلم أي رسالة Broadcast يرسلها أي جهاز متصل الـ Hub.

- الـ Broadcast Domain في الـ Switch :

يوجد في الـ Switch نطاق بث واحد لأن أي رسالة ستصل إلى جميع الأجهزة المتصلة بالـ Switch.

- الـ Broadcast Domain في الـ Router :

عدد مجالات البث في الـ Router هو عدد الـ ports الموجودة لأن الـ Router لا يمرر رسائل الـ Broadcast حيث أنها رسائل تستهلك موارد هائلة على مستوى الشبكة.

مقارنة بين الأجهزة الثلاث السابقة:

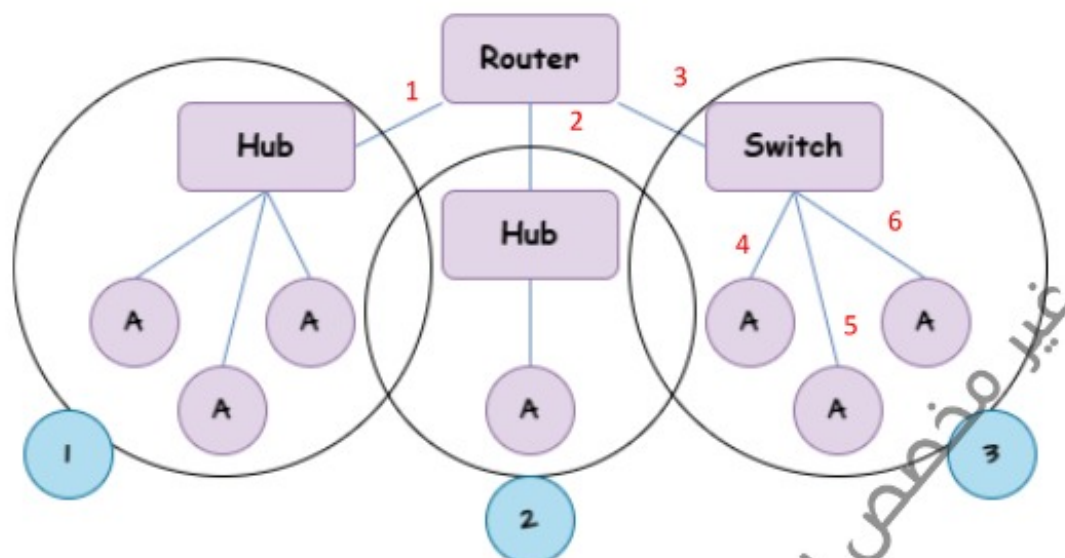
Device	N_Domain	Collison Domain	Broadcast Domain
Hub		مجال وحيد	مجال وحيد
Switch		مجالات على عدد المنافذ	مجال وحيد
Router		مجالات على عدد المنافذ	مجالات على عدد المنافذ

عدد الـ Collison Domain هو عدد الـ Hub + interfaces المربوطة على الـ Switch
في حال كان لدي راوتر مربوط على راوتر يكون عدد الـ interfaces الموصولة على الراوتر
بينما عدد الـ Broadcast هو عدد الـ interfaces الموصولة على الراوتر

"الأمل" هو القوة التي تدفعنا للاستمرار حتى عندما تبدو الأمور غير ممكنة.

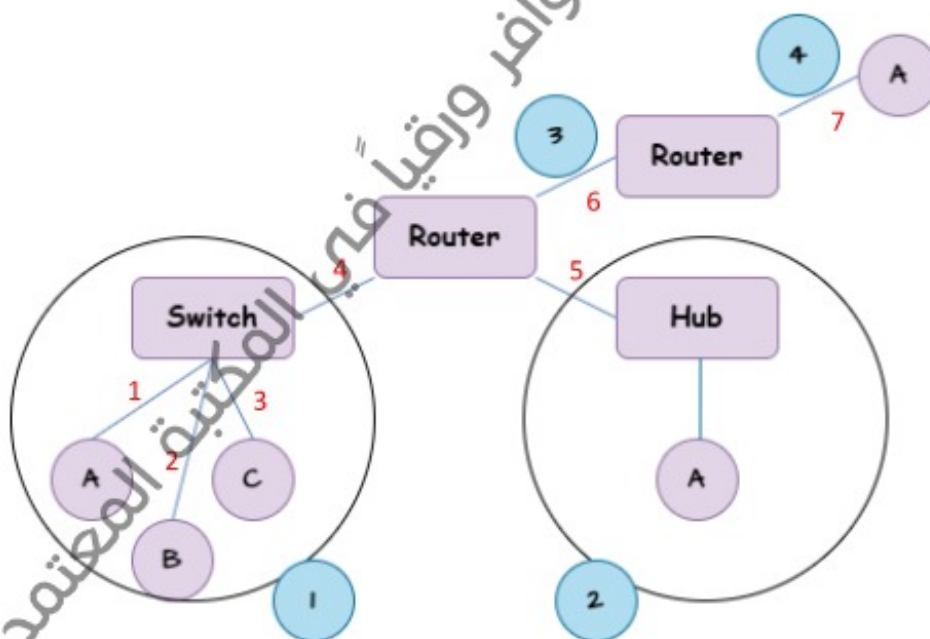


المثال الأول:



"Broadcast Domain=3, Collision Domain=6"

المثال الثاني:



"Broadcast Domain=4, Collision Domain=7"

OSI

"Open System Interconnection"

تعريفها:

- نظام مكون من 7 طبقات. وهو عبارة عن Software موجود في أي نظام تشغيل في اجهزتنا by default يتم تفعيله عند التعامل مع Data او Applications لها علاقة بال Network.

مثلاً: لا يعمل هذا النظام عند تشغيل الآلة الحاسبة ولكنه يعمل عند تشغيل المتصفح كونه له علاقة بالشبكة.

- موجود عند المرسل والمستقبل

- عند إرسال رسالة من A إلى B سننتقل من خلال الطبقات السبعة بدءاً من 7 وصولاً لـ 1 ثم تمر عبر الوسط الناقل ثم تعود مرة أخرى عبر الطبقات السبعة لكن هذه المرة عند المستقبل بدءاً من 1 وصولاً لـ 7 .

- الطبقة السادسة لدى المرسل تقوم بعملية الضغط بينما الطبقة السادسة لدى المستقبل تقوم بفك الضغط.

"كل طبقة عند المرسل تؤدي وظيفة ما فإن الطبقة المقابلة لها عند المستقبل تقوم بالوظيفة المعاكسة لها."

- ترتيب الطبقات لدى المرسل والمستقبل واحد لكن آلية مرور الرسالة تختلف

- في كل طبقة يهمنا 3 معلومات : 1- التجهيزات الشبكية التي تعمل في هذه الطبقة
2- وظائف هذه الطبقة
3- شكل الداتا في هذه الطبقة.

في هذه المحاضرة سنتعرف على 4 طبقات فقط وفي المحاضرة سنتعرف ع ما تبقى من طبقات بإذن الله.

7	Application
6	presentation
5	Session
4	Transport
3	Network
2	Data Link
1	Physical

وظائف الطبقات:

7- Application Layer

واجهة تتفاعل مع المستخدم حيث تستلم البيانات من المرسل وتقوم بنقلها مباشرة الى الطبقة السادسة وتحتوي بروتوكولات يمكن استخدامها (Http/Https)

مثال: فتح المستخدم وكتابة youtube.com فتؤخذ البيانات من خلال interface تفاعلي (الطبقة السابعة) وتنقلها عبر الطبقة السادسة مباشرة.

أبرز جهاز يعمل في هذه الطبقة هو الـ PC, Server, Laptop حيث تكون الداتا بشكلها الأصلي.

6- Presentation Layer

- عملية ضغط وفك ضغط البيانات
- تحدد الـ Data Format مثل "txt, video, jpg, audio"
- ويتم ذلك من خلال إرفاق بتات إضافية في بداية الرسائل ونهايتها تعرف عن نوع ذلك الملف.

5- Session Layer

ولها وظيفتان:

1. Create/Terminate logical session

كل طبقة تقوم بوظيفة ما عند المرسل وعكسها عند المستقبل عدا هذه الطبقة التي تقوم بعمل terminate عند المرسل والمستقبل بينما create عند المرسل فقط أي يقوم بها الـ Source.

2. Define communication Mode

- Single duplex: دائماً ترسل أو دائماً تستقبل مثل ريسيفر التلفاز
- Half duplex: بلحظة ما مرسل وقد يكون بلحظة أخرى مستقبل
- Full duplex: يرسل ويستقبل في نفس الوقت

ستشرق

الشمس

من جديد

لتضيء دربك .



4- Transport Layer

شكل الداتا في هذه الطبقة هي Segment. لديها ثلاث وظائف:

1. تحديد أي بروتوكول سيتم استخدامه TCP/UDP حيث:

TCP

UDP

Connection oriented	بروتوكول موثوق	أقل إلهاناً
error correction	يقوم بتصحيح الأخطاء	لا يقوم بتصحيح الأخطاء
Speed	أبطأ من ال UDP	أسرع من TCP
Example	مثل فيديوهات اليوتيوب	مثل Live Streaming

- فإذا كنت تتابع بث مباشر لبرنامج أو مباراة مثلاً قد ينقطع الارسال لدقائق وحين يعود ستتابع المباراة بعد الانقطاع ولن يعود الى لحظة الانقطاع أي انه لن يعيد ارسال الدقائق التي كانت فيها البث مقطوعاً وهذا مثال على ال UDP.
- أما اذا كنت تشاهد فيديو على youtube وانقطع الاتصال في الدقيقة الخامسة ع سبيل المثال فبعد عودة الانترنت ستتابع المساهد في الدقيقة نفسها التي عندها اتقطع الاتصال وهي الدقيقة الخامسة وهذا مثال ع ال TCP.

2. تصحيح الأخطاء في حالة ال TCP

3. تحديد ال Source port وال Destination port وهو عبارة عن رقم حيث كل بروتوكول حول العالم Number port خاص به.

- على سبيل المثال HTTP:80 هو بروتوكول التصفح و ال HTTP:443
- عدد البورتات ع مستوى العالم هي 65536 أي 2^{16} اول 1024 منهم محجوزين لبروتوكولات ثابتة مثل ال HTTP, FTP, MTP اما الباقي يتم استخدامهم بشكل عشوائي
- كل برنامج موجود على جهازك يمكن ان يحتاج اتصال بالانترنت يقوم بتحديد بورت لاستخدامه اشهر جهاز شبكي في هذه الطبقة هو ال Fire wall وهو عبارة عن جهاز فيزيائي.
- معظم الخدمات حول العالم UDP

“The End”